

	PROCEDURE 06_Cloud	Date de création : 14/02/2026	Nombre de page : 11
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : AZR-STO-CFG	Configuration de la Réplication (LRS, GRS, RA-GRS)		

Table des matières

1. Introduction 2

2. Contexte et Justification 2

3. Concepts Clés 2

4. Prérequis 3

5. Pièges AZ-104 3

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure 4

 6.1. Vérifier la Réplication Actuelle 4

 6.2. Changer la Redondance..... 5

 6.3. Vérifier le Statut de Réplication GRS..... 5

 6.4. Accéder aux Données de la Région Secondaire (RA-GRS)..... 5

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI 6

 7.1. Vérifier la Redondance Actuelle 6

 7.2. Changer la Redondance..... 6

 7.3. Vérifier le Statut de la Réplication Secondaire..... 7

 7.4. Lister les Endpoints (Primary et Secondary) 7

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell 8

 8.1. Vérifier la Redondance Actuelle 8

 8.2. Changer la Redondance..... 8

 8.3. Vérifier le Statut de la Réplication Secondaire..... 8

 8.4. Lister les Endpoints 9

9. Vérifications..... 9

10. Dépannage 10

11. Conseils et Bonnes Pratiques 10

12. Procédures Liées..... 11

Configuration de la Réplication (LRS, GRS, RA-GRS)

1. Introduction

Cette procédure décrit comment configurer et modifier la réplication d'un compte de stockage Azure. La réplication détermine combien de copies de vos données existent, où elles sont stockées, et si elles sont lisibles en cas de panne de la région principale.

2. Contexte et Justification

Vos données dans Azure Storage sont toujours répliquées pour les protéger contre les pannes matérielles. La question n'est pas « est-ce que mes données sont répliquées ? » (elles le sont toujours), mais « à quel niveau de résilience ai-je besoin ? ».

Un site e-commerce dont les images produit sont dans un Blob Storage peut se contenter de LRS en dev (3 copies dans le même datacenter, pas cher). Mais en production, si le datacenter tombe, les images disparaissent et le site est cassé. Il faut au minimum du ZRS (3 copies réparties sur 3 datacenter dans la même région) ou du GRS (réplication vers une autre région à des centaines de kilomètres).

Le choix de la réplication est un compromis entre coût, résilience et accès aux données :

Scénario	Redondance recommandée
Lab / Dev / Test	LRS
Production standard (une région)	ZRS
Production critique (survie régionale)	GRS ou GZRS
Production critique + lecture en cas de panne	RA-GRS ou RA-GZRS

3. Concepts Clés

Réplication locale (même région) :

- **LRS (Locally Redundant Storage)** : 3 copies synchrones dans un seul datacenter. Le moins cher. Durabilité : 99.999999999% (11 neufs). Protège contre : panne de disque, panne de rack. Ne protège PAS contre : panne du datacenter, catastrophe régionale.
- **ZRS (Zone-Redundant Storage)** : 3 copies synchrones réparties dans 3 zones de disponibilité (datacenters physiquement séparés dans la même région). Durabilité : 99.999999999% (12 neufs). Protège contre : panne d'un datacenter entier. Ne protège PAS contre : catastrophe régionale affectant toutes les zones.

Réplication géographique (inter-régions) :

- **GRS (Geo-Redundant Storage)** : LRS dans la région primaire + 3 copies asynchrones dans la région pairée (ex : France Central → France South). Durabilité : 99.9999999999999% (16 neufs). La réplication est asynchrone, ce qui signifie qu'en cas de panne soudaine de la région primaire, les toutes dernières écritures (quelques secondes) peuvent être perdues. Les données secondaires ne sont PAS accessibles

Configuration de la Réplication (LRS, GRS, RA-GRS)

tant que Microsoft ne déclenche pas un failover, ou tant que vous ne le déclenchez pas vous-même.

- **RA-GRS (Read-Access Geo-Redundant Storage)** : Comme GRS, mais les données secondaires sont lisibles en permanence via une URL dédiée : `https://<nom>-secondary.blob.core.windows.net`. Utile pour les applications qui peuvent basculer automatiquement en lecture seule sur la région secondaire en cas de panne.
- **GZRS (Geo-Zone-Redundant Storage)** : ZRS dans la région primaire + 3 copies asynchrones (LRS) dans la région pairée. Combine la protection zonale locale avec la protection géographique.
- **RA-GZRS (Read-Access GZRS)** : GZRS avec lecture sur la région secondaire. Le niveau de résilience maximum disponible.

Région pairée (Paired Region) : Chaque région Azure est associée à une autre région dans la même géographie. France Central est pairée avec France South. En cas de panne régionale, Microsoft priorise la restauration d'une région de chaque paire. Vous ne pouvez PAS choisir la région secondaire, elle est déterminée par le pairing.

RPO (Recovery Point Objective) : Pour la réplication géographique, le RPO est généralement inférieur à 15 minutes. Cela signifie qu'en cas de panne catastrophique de la région primaire, vous pourriez perdre jusqu'à 15 minutes de données. Azure ne fournit pas de SLA garanti sur le RPO.

Last Sync Time : Un horodatage que vous pouvez consulter pour savoir à quand remonte la dernière réplication réussie vers la région secondaire. C'est le seul moyen de savoir « à quel point mes données secondaires sont à jour ».

4. Prérequis

- ❖ Un Compte de Stockage existant (ex : `ststoragelab01nl`) créé en LRS (cf. [procédure Déploiement d'un Compte de Stockage](#)).
- ❖ Le rôle **Contributor** (minimum) sur le compte de stockage.
- ❖ Pour tester RA-GRS : une application ou un script capable de lire depuis l'URL secondaire.

5. Pièges AZ-104

Toutes les transitions ne sont pas possibles directement. Vous pouvez passer de LRS à GRS directement, mais vous ne pouvez PAS passer de LRS à ZRS directement si le compte a été créé avant que ZRS soit disponible dans la région. Dans ce cas, il faut soit faire une migration en direct (demande au support), soit passer par LRS → GRS → GZRS → ZRS. L'examen teste les chemins de migration valides.

GRS ≠ les données secondaires sont lisibles. C'est le piège classique. Avec GRS simple, vos données sont bien répliquées dans la région secondaire, mais vous ne pouvez PAS les lire tant qu'il n'y a pas de failover. Pour la lecture permanente, il faut RA-GRS. Si l'examen demande «

Configuration de la Réplication (LRS, GRS, RA-GRS)

l'application doit pouvoir lire les données depuis la région secondaire », la réponse est RA-GRS ou RA-GZRS, jamais GRS seul.

La réplication géographique est asynchrone. Les écritures dans la région primaire sont confirmées AVANT d'être répliquées vers la région secondaire. En cas de panne soudaine, les dernières écritures peuvent être perdues. L'examen peut demander si GRS garantit zéro perte de données (la réponse est non).

Le failover vers la région secondaire dégrade la redondance. Si vous déclenchez un failover (account failover), votre compte passe en LRS dans l'ancienne région secondaire (qui devient la primaire). Vous perdez la réplication géographique jusqu'à ce que vous la reconfiguriez manuellement.

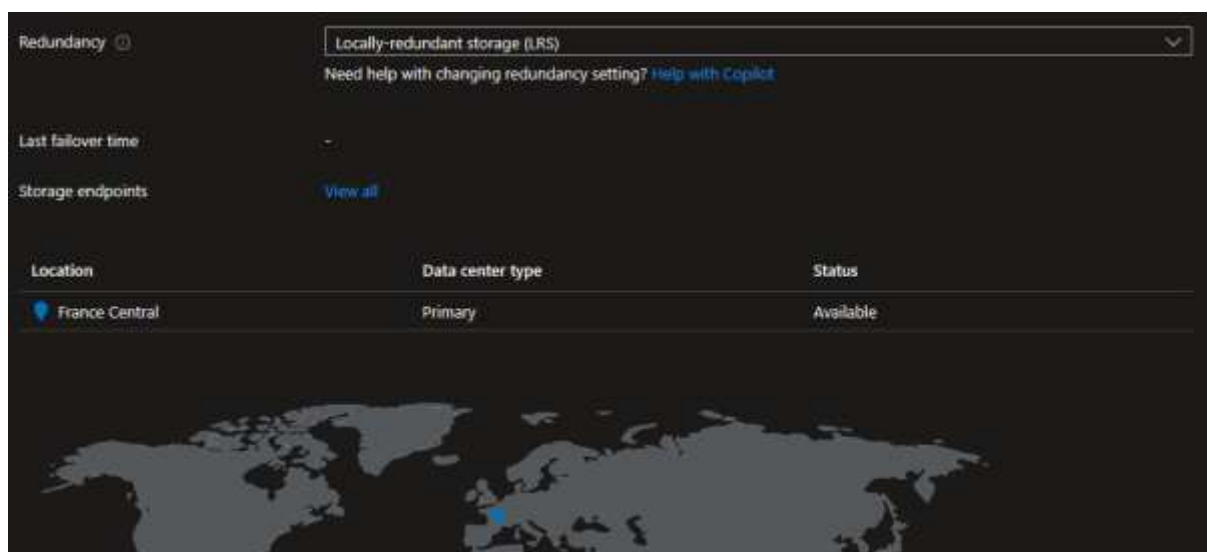
Le changement de redondance peut prendre du temps. Passer de LRS à GRS ne copie pas instantanément les données. La réplication initiale peut prendre des heures en fonction du volume de données. Pendant ce temps, le statut de réplication secondaire affiche « Bootstrapping ».

Premium ne supporte que LRS et ZRS. Si votre compte est en Premium, vous ne pouvez pas utiliser GRS, RA-GRS, GZRS ou RA-GZRS. La réplication géographique n'est disponible que pour les comptes Standard.

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure

6.1. Vérifier la Réplication Actuelle

1. Allez sur votre compte de stockage (ststoragelab01nl).
2. Dans le menu gauche, section "**Data management**", cliquez sur "**Redundancy**".
3. La page affiche le type de réplication actuel (ex : « Locally-redundant storage (LRS) ») avec un schéma visuel montrant la localisation des copies.



Configuration de la Réplication (LRS, GRS, RA-GRS)

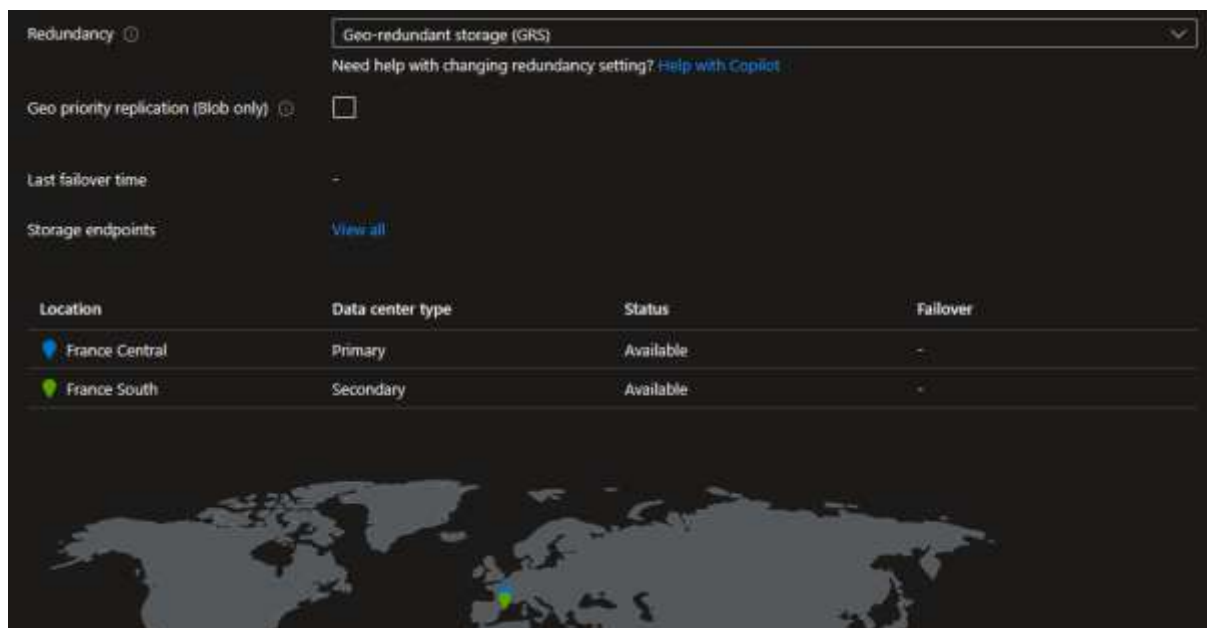
6.2. Changer la Redondance

1. Sur la meme page **"Redundancy"**, dans le menu déroulant **"Redundancy"**, sélectionnez la nouvelle option (ex : **"Geo-redundant storage (GRS)"**).
2. Une info-bulle peut s'afficher pour vous prévenir des implications (coût, temps de migration).
3. Cliquez sur **"Save"** en haut.
4. La migration commence. Le statut de la réplication secondaire passe à « Bootstrapping » (synchronisation en cours).

*Note : Si vous voulez RA-GRS (lecture sur la secondaire), sélectionnez « Geo-redundant storage (GRS) » puis cochez la case **"Make read access to data available in the event of regional unavailability"** qui apparait en dessous.*

6.3. Vérifier le Statut de Réplication GRS

1. Toujours sur la page **"Redundancy"**.
2. Vous voyez la région pairée (ex : France South).
3. **"Status"** :
 - **Available** : La réplication est terminée, les données secondaires sont à jour.
 - **Unavailable / Bootstrapping** : La synchronisation initiale est en cours.



4. **"Last Sync Time"** : L'horodatage de la dernière réplication réussie (visible uniquement en RA-GRS/RA-GZRS).

6.4. Accéder aux Données de la Région Secondaire (RA-GRS)

1. Allez dans le menu **"Endpoints"** du compte de stockage.
2. Vous verrez deux sections :
 - **Primary endpoints** : <https://ststoragelab01nl.blob.core.windows.net>

Configuration de la Réplication (LRS, GRS, RA-GRS)

- **Secondary endpoints** : <https://ststoragelab01nl-secondary.blob.core.windows.net>

3. L'URL secondaire est en lecture seule. Vous pouvez la tester avec un navigateur ou un outil comme Azure Storage Explorer.

Note : Les secondary endpoints n'apparaissent QUE si vous avez configuré RA-GRS ou RA-GZRS. Avec GRS simple, ils n'existent pas.

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI

7.1. Vérifier la Redondance Actuelle

```
az storage account show \
--name ststoragelab01nl \
--resource-group rg-storage-lab \
--query "{Name:name, SKU:sku.name, Tier:sku.tier}" \
-o table
```

```
nathan [ ~ ]$ az storage account show \
  --name ststoragelab01nl \
  --resource-group rg-storage-lab \
  --query "{Name:name, SKU:sku.name, Tier:sku.tier}" \
  -o table
Name                        SKU                Tier
-----
ststoragelab01nl          Standard_LRS       Standard
nathan [ ~ ]$ |
```

7.2. Changer la Redondance

Les valeurs de SKU valides pour Standard :

- --sku Standard_ZRS
- --sku Standard_LRS
- --sku Standard_GRS
- --sku Standard_RAGRS
- --sku Standard_GZRS
- --sku Standard_RAGZRS

```
az storage account update \
--name ststoragelab01nl \
```

Configuration de la Réplication (LRS, GRS, RA-GRS)

```
--resource-group rg-storage-lab \
```

```
--sku <SKU>
```

```
nathan [ ~ ]$ az storage account update \
  --name ststoragelab01nl \
  --resource-group rg-storage-lab \
  --sku Standard_GRS
{
  "accessTier": "Hot",
  "accountMigrationInProgress": null,
  "allowBlobPublicAccess": false,
  "allowCrossTenantReplication": false,
  "allowSharedKeyAccess": null,
  "allowedCopyScope": null,
  "azureFilesIdentityBasedAuthentication": null,
  "blobRestoreStatus": null,
  "creationTime": "2026-02-13T23:57:54.335563+00:00",
```

7.3. Vérifier le Statut de la Réplication Secondaire

```
az storage account show \
```

```
--name ststoragelab01nl \
```

```
--resource-group rg-storage-lab \
```

```
--query "{SKU:sku.name, SecondaryLocation:secondaryLocation,
StatusOfSecondary:statusOfSecondary}" \
```

```
-o table
```

```
nathan [ ~ ]$ az storage account show \
  --name ststoragelab01nl \
  --resource-group rg-storage-lab \
  --query "{SKU:sku.name, SecondaryLocation:secondaryLocation, StatusOfSecondary:statusOfSecondary}" \
  -o table
SKU           SecondaryLocation  StatusOfSecondary
-----
Standard_GRS  francesouth        available
nathan [ ~ ]$
```

7.4. Lister les Endpoints (Primary et Secondary)

```
az storage account show \
```

```
--name ststoragelab01nl \
```

```
--resource-group rg-storage-lab \
```

```
--query "{PrimaryBlob:primaryEndpoints.blob, SecondaryBlob:secondaryEndpoints.blob,
PrimaryFile:primaryEndpoints.file}" \
```

```
-o yaml
```

Configuration de la Réplication (LRS, GRS, RA-GRS)

```
nathan [ ~ ]$ az storage account show \
  --name ststoragelab01nl \
  --resource-group rg-storage-lab \
  --query "{PrimaryBlob:primaryEndpoints.blob, SecondaryBlob:secondaryEndpoints.blob, PrimaryFile:primaryEndpoints.file}" \
  -o yaml
PrimaryBlob: https://ststoragelab01nl.blob.core.windows.net/
PrimaryFile: https://ststoragelab01nl.file.core.windows.net/
SecondaryBlob: https://ststoragelab01nl-secondary.blob.core.windows.net/
nathan [ ~ ]$
```

Note : *secondaryEndpoints* ne sera renseigné que si le compte est en RA-GRS ou RA-GZRS.

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell

8.1. Vérifier la Redondance Actuelle

```
$storage = Get-AzStorageAccount -ResourceGroupName "rg-storage-lab" -Name "ststoragelab01nl"
```

```
$storage | Select-Object StorageAccountName, @{N="SKU";E={$_.Sku.Name}},
PrimaryLocation, SecondaryLocation | Format-List
```

```
PS C:\Users\natha> $storage = Get-AzStorageAccount -ResourceGroupName "rg-storage-lab" -Name "ststoragelab01nl"
PS C:\Users\natha> $storage | Select-Object StorageAccountName, @{N="SKU";E={$_.Sku.Name}}, PrimaryLocation, SecondaryLocation | Format-List

StorageAccountName : ststoragelab01nl
SKU                 : Standard_LRS
PrimaryLocation     : francecentral
SecondaryLocation   :
```

8.2. Changer la Redondance

Passer de LRS a GRS :

```
Set-AzStorageAccount `
  -ResourceGroupName "rg-storage-lab" `
  -Name "ststoragelab01nl" `
  -SkuName "Standard_GRS"
```

```
PS C:\Users\natha> Set-AzStorageAccount `
>> -ResourceGroupName "rg-storage-lab" `
>> -Name "ststoragelab01nl" `
>> -SkuName "Standard_GRS"

StorageAccountName ResourceGroupName PrimaryLocation SkuName Kind AccessTier CreationTime Provisioning
-----
ststoragelab01nl rg-storage-lab francecentral Standard_GRS StorageV2 Hot 13/02/2026 23:57:54 Succeeded
```

8.3. Vérifier le Statut de la Réplication Secondaire

```
$storage = Get-AzStorageAccount -ResourceGroupName "rg-storage-lab" -Name "ststoragelab01nl"
```

```
$storage | Select-Object StorageAccountName, @{N="SKU";E={$_.Sku.Name}},
SecondaryLocation, StatusOfSecondary | Format-List
```


Configuration de la Réplication (LRS, GRS, RA-GRS)

```
PS C:\Users\natha> $storage = Get-AzStorageAccount -ResourceGroupName "rg-storage-lab" -Name "ststoragelab01nl"
PS C:\Users\natha> $storage | Select-Object StorageAccountName, @{N="SKU";E={$_.Sku.Name}}, SecondaryLocation, StatusOfSecondary | Format-List

StorageAccountName : ststoragelab01nl
SKU                 : Standard_GRS
SecondaryLocation   : francesouth
StatusOfSecondary   : Available
```

8.4. Lister les Endpoints

```
$ctx = $storage.Context
```

```
Write-Host "Primary Blob : $($ctx.BlobEndPoint)"
```

```
Write-Host "Primary File : $($ctx.FileEndPoint)"
```

```
if ($storage.Sku.Name -match "RAGRS|RAGZRS") {
```

```
    Write-Host "Secondary Blob : $($storage.SecondaryEndpoints.Blob)"
```

```
}
```

```
PS C:\Users\natha> $ctx = $storage.Context
PS C:\Users\natha> Write-Host "Primary Blob : $($ctx.BlobEndPoint)"
Primary Blob : https://ststoragelab01nl.blob.core.windows.net/
PS C:\Users\natha> Write-Host "Primary File : $($ctx.FileEndPoint)"
Primary File : https://ststoragelab01nl.file.core.windows.net/
PS C:\Users\natha> if ($storage.Sku.Name -match "RAGRS|RAGZRS") {
>>     Write-Host "Secondary Blob : $($storage.SecondaryEndpoints.Blob)"
>> }
PS C:\Users\natha> |
```

9. Vérifications

Redondance modifiée : Dans le portail > **"Redundancy"**, le type affiché correspond à votre choix (ex : GRS).

Région secondaire : Pour GRS/RA-GRS, la section « Secondary region » affiche la région pairée (ex : France South) et le statut « Available ».

Endpoints secondaires : Pour RA-GRS, dans **"Endpoints"**, les URLs -secondary sont présentes.

Last Sync Time : Pour RA-GRS/RA-GZRS, l'horodatage de la dernière synchronisation est visible et récent (quelques minutes maximum).

Configuration de la Réplication (LRS, GRS, RA-GRS)

Lecture secondaire : Testez avec curl <https://ststoragelab01nl-secondary.blob.core.windows.net/<container>/<blob>> (doit retourner les données ou un 404 si le blob n'existe pas, mais PAS un 403 « endpoint not found »).

10. Dépannage

"Changing the storage account replication type from X to Y is not supported" : Certaines transitions directes ne sont pas autorisées. Par exemple, passer de GRS à ZRS directement peut ne pas être possible. La solution est de passer par un chemin intermédiaire : GRS → LRS → ZRS. Vérifiez la matrice de conversion dans la documentation Microsoft.

Le statut secondaire reste "Bootstrapping" depuis longtemps : La réplication initiale dépend du volume de données. Pour un compte avec des To de données, ça peut prendre des heures. Vérifiez le Last Sync Time pour suivre la progression. Il n'y a pas de moyen d'accélérer ce processus.

"secondaryEndpoints" est vide malgré GRS : Vous êtes en GRS, pas en RA-GRS. Les endpoints secondaires n'existent qu'avec le préfixe RA- (Read-Access). Changez la redondance vers RA-GRS si vous avez besoin de lire les données secondaires.

Le failover ne fonctionne pas : Le failover de compte (account failover) est en preview pour certains types de comptes. Vérifiez que votre compte est compatible et que la réplication secondaire est dans l'état « Available » avant de déclencher le failover.

11. Conseils et Bonnes Pratiques

Choisissez la réplication en fonction du RPO et du RTO, pas du coût seul. Un calcul simple : combien coûte une heure d'indisponibilité de vos données ? Si c'est plus que la différence de coût annuelle entre LRS et GRS, prenez GRS.

Utilisez RA-GRS avec une logique de retry dans vos applications. Les SDK Azure Storage (Blob Client) supportent nativement le « secondary retry ». Si une lecture échoue sur le primary endpoint, le SDK retente automatiquement sur le secondary. Configurez ça dans vos applications pour un basculement transparent.

Surveillez le Last Sync Time. Si l'écart entre maintenant et le Last Sync Time dépasse 15 minutes, il y a potentiellement un problème de réplication. Configurez une alerte Azure Monitor sur cette métrique.

Downgrade avec précaution. Passer de GRS à LRS supprime la copie secondaire. Si la région primaire tombe ensuite, vos données n'ont plus de filet de sécurité géographique. Ne faites ce downgrade que si vous avez une autre stratégie de backup (Azure Backup, AzCopy vers un autre compte).

12. Procédures Liées

- [AZR-STO-CFG Déploiement d'un Compte de Stockage](#) (La réplication est définie lors de la création, cette procédure explique comment la modifier ensuite)
- [AZR-STO-CFG Configuration des Access Tiers et Lifecycle Policies](#) (Les lifecycle policies fonctionnent de la même manière que la redondance)
- [AZR-STO-SEC Configuration du Soft Delete et Versioning](#) (Le soft delete protège contre les suppressions accidentelles, la réplication protège contre les pannes d'infrastructure, ce sont deux protections complémentaires)
- [AZR-MON-CFG Configuration des Alertes Métriques Azure Monitor](#) (Surveiller le Last Sync Time et le statut de la réplication secondaire)